☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

Esc

dico Vinculante
Sistema
s Directas e Indirectas)
ntegrados
sers Espaciales
WG
vos obligatorios)
Excel / CSV
ral (Res. SNC N° 551/2023)
oritmo Sweep-Line
erficie (ΔS_adm)
e Integridad de Atributos
gía y Cálculos COGO
adro de Derrotero
Reparación Topológica
ánica N° 3966/2010
mensiones Mínimas
(Cesiones 16% vial, 5%-7% plazas)
Contribución por Mejoras
Municipal y Promulgación
odelo Ciudades Sustentables VEP - MEF)
L API y 230 Capas Abiertas
r Dirección Municipal
ctoriales PMTiles y Mosaico Nacional (loteamientos.com)
2 y Vector Tiles PMTiles de los 17 Departamentos
les: Lotes, Vías, Usos de Suelo y POIs

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

s de Entorno Urbano/Rural
abilidad DGRP/MADES y Firmas Digitales
y Diff de Versiones
stral y Restricciones Ambientales
ficadas y Sellos Institucionales (4 Slots - Ley 6822/2021)
(Base de Datos, R-Tree y Vector Tiles)
eración de Planos
F R12 con Capas Oficiales
DF y DOCX con Hash y QR
para Transferencias Notariales
Menús y Herramientas de la Interfaz
n de Proyectos
y Capas de Referencia
r Perfil de Usuario
mientas de Edición Topológica y COGO
y Buscador de Coordenadas
otas y Asignación de Números
portar, Datos, Auditoría, Linaje y Versiones
perador
losario

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

Marco Jurídico Vinculante

del Sistema

ógica unificada de la República del Paraguay diseñada para agrimenso-
os públicos, direcciones municipales de catastro y calificadores registra-
astro (SNC) y del nuevo **Registro Unificado Nacional (RUN)**.

inmueble sea transferido, fraccionado ni registrado sin antes superar
matemática, topológica y ambiental en base a los principios registrales
o sucesivo.

eyes Directas e Indirectas)

Objeto / Impacto en SNC_v3
Crea el Registro Unificado Nacional (fusión SNC + DGRP + DAG). Catastración previa obligatoria (Art. 14), folio real y precisión centimétrica ≤ 0.01m (Art. 18).
Reglamento técnico pericial: Cero superposición (0.000 m^2), márgenes de tolerancia ΔS admisible, Shapefile de 4 archivos (.shp, .shx, .dbf, .prj).
Planos de ubicación georreferenciada de títulos de propiedad (F-IG-GEO-01) en WGS84 UTM huso 21S o 20S para transferencias de dominio.
Orgánica Municipal: Parámetros urbanos, cesiones obligatorias (16% vial, 5%-7% plazas), perfiles viales mínimos (12m/24m) y homologación de loteamientos.
Servicios de Confianza y Firma Digital: Validez jurídica cualificada de dictámenes periciales con circuito de 4 slots y sellado de tiempo.
Ley 3239/07 (Aguas), Ley 4241/10 (Fajas ribereñas de 30m a 100m), Ley 352/94 (SINASIP), Ley 3956/09 (1000m de amortiguamiento de vertederos).

les Integrados

	Público Objetivo	Alcance Operativo
	Peritos agrimensores, topógrafos, ingenieros	Carga de CAD/GIS, validación SNC 551, balance pericial, exportación DXF/SHP/PDF.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

`/index.html`	Direcciones de Catastro, Obras y Medio Ambiente	Aprobación de loteamientos, verificación de cesiones públicas, perfiles viales y plusvalía.
`ndex.html`	Escribanos públicos y asesores jurídicos	Due Diligence registral/catastral, minutas con cláusula de linderos UTM 21S, liquidación de tasas/gastos de transferencia y verificación FOS/FOT.
`/index.html`	Propietarios, compradores y contribuyentes	Consulta pública de estado parcelario, certificado de no superposición y verificación de autenticidad por QR.
`-`	Directores, revisores técnicos y auditores	Control de carga de revisores, trazabilidad registral y bitácora de auditoría.

nsores

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

arten el mismo núcleo de validación catastral (SNC 551/2023) y motor no presenta un conjunto específico de herramientas y entregables **Portal Central** es el más completo, incluyendo carga de datos, firma digital. Los demás portales son versiones especializadas con segmentadas.

nato y Parsers Espaciales

`/parser.js`) procesa los archivos en memoria del navegador sin trans- dores no autorizados:

/ DWG

`LWPOLYLINE`, `POLYLINE`, `LINE` y `CIRCLE`.

capas oficiales: `0_LIMITES_PARCELAS`, `1_VERTICES_MOJONES` y

os para asociar etiquetas de texto de padrones a su respectivo

rchivos obligatorios)

El paquete Shapefile comprimido en ZIP debe contener exactamente ombre base: `.shp` (geometría), `.shx` (índice), `.dbf` (tabla xBase) y UTM 21S o 20S). La falta de cualquiera de ellos invalida el expediente

illas Excel / CSV

trías `Polygon` y `MultiGeometry` con extracción de propiedades

FC 7946 con orientación de anillos en sentido antihorario.

: Vincula automáticamente los datos tabulares del título de propiedad do el campo `CODIGO` o `PADRON` como clave primaria.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

ón Catastral (Res. SNC N° 551/2023)

Algoritmo Sweep-Line

rohíbe cualquier tolerancia de solapamiento entre parcelas contiguas:

```
SICIÓN (JS/TOPOLOGY.WORKER.JS)

sección(Parcela_A, Parcela_B)
0000 m² ENTONCES:
ERROR BLOQUEANTE
exactas del polígono de conflicto
```

Superficie (ΔS_adm)

absoluta entre la superficie según título inscripto (S_título) y la superfi-
putada en el SIG (S_SIG):

ma Admisible	Efecto de la Discrepancia
	Dentro de tolerancia: Apto con nota de balance. Supera ±5%: Observado; requiere rectificación o mensura judicial.
	Dentro de tolerancia: Apto. Supera ±10%: Bloqueo; sospecha de excedente fiscal o invasión.

os e Integridad de Atributos

os dibujados que no tienen fila ni propietario en la planilla Excel.

s o cuentas corrientes en la planilla sin polígono geométrico asociado.

ios: `CODIGO`, `PROPIETARIO`, `USO_TIERRA`, `SUP_TITULO`, `DEPARTAMEN`,
`MANZANA`, `LOTE`, `SUP_SIG_M`, `SUP_LEGAL`, `REG_PROF`, `FINCA`,

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

o, Topología y Cálculos COGO

Cuadro de Derrotero

la el derrotero pericial completo:

ión de azimut sexagesimal a formato tradicional (ej: N 45° 30' 12" E).

a euclidiana plana en proyección UTM WGS84 al milímetro.

bla de coordenadas planas X (Este) e Y (Norte) con 4 decimales.

a que la relación de cierre sea superior a 1:10.000 en urbano y 1:5.000

s y Reparación Topológica

pieza espacial (`js/topologyRepair.js`):

de vértices desconectados dentro del radio de tolerancia pericial (1 cm).

ones: Desagregación de polígonos complejos en anillo cerrado simple.

ón automática de franjas de protección hídrica y fajas viales.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

l: Ley Orgánica N° 3966/2010

Dimensiones Mínimas

ano: 12.00 metros lineales continuos sobre calzada pública.

360.00 m² (Art. 86 Ley 3966/10).

de fondo mínimo de 3.00 m y lateral de 1.50 m.

tos y Cesiones Obligatorias (Art. 235)

o territorial debe ceder gratuitamente a favor de la municipalidad:

Porcentaje Exigido por Ley	Finalidad Pública
Mínimo 16.0 %	Integración a la trama vial urbana municipal.
5.0 % a 7.0 %	Recreación pública, arbolado y mitigación climática.
Hasta 3.0 %	Escuelas, centros de salud, comisarías o dispensarios.

s y Contribución por Mejoras

les secundarias ≥ 12.0 m; Avenidas colectoras ≥ 24.0 m; Pasajes

bligatorias en todo lote de esquina con chaflán mínimo de 3.00 metros sibilidad del tránsito.

Mejoras (Ley 5513/2015): Cálculo automático del monto liquidable por etros lineales de frente sobre obras de pavimento.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

ta Municipal y Promulgación

e de un fraccionamiento puede recibir Código de Cuenta Corriente
expediente no incluye el **Número de Resolución Homologatoria de la
Promulgación por la Intendencia**.

alitario (Modelo Ciudades Sustentables VEP

SQL API y 230 Capas Abiertas

CULO DISCONTINUADO: La conexión externa directa a
`y/home` ha sido desestimada en el portal notarial y central por requerimiento
tachado como antecedente:

~~`js/vepDataClient.js`, que conecta con la infraestructura de datos~~
~~**les VEP del MEF** (`https://serviciosvep.mef.gov.py/user/ama/`):~~

~~eal a **230 conjuntos de datos geoespaciales** sin necesidad de~~

~~o mediante la CARTO SQL API v2:~~

~~`ef.gov.py/user/ama/api/v2/sql?q=SELECT * FROM {tabla}&format=geojson`~~
~~):~~ `?format=shp`

por Dirección Municipal

s Clave Calculados Automáticamente	Meta / Umbral VEP
ularidad Formal (%); Densidad al (hab/Ha); Cesión Vial y Espacios Verdes.	≥ 85% títulos formalizados; ≥ 16% vial.
rde Público por Habitante (m²/hab); Faja ribereña respetada (Ley 4241/10).	**≥ 9.0 m²/hab** (Estándar OMS / VEP).
e lotes en zona inundable periódica; de cota 64 msnm del Río Paraguay.	**0 lotes habitacionales** en cota de riesgo.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

de red vial conforme a perfiles de Cobertura de ciclovías AMABICI (km).	100% perfiles mínimos en nuevas aperturas.
ecaudatorio de Contribución por Mejoras iencia del Impuesto Inmobiliario.	Amortización del costo de calzada proyectada.

e Datos Vectoriales PMTiles y Mosaico
tos.com)

pa-catastral representa una de las arquitecturas cartográficas más efi-
ar el mosaico parcelario completo sin requerir servidores SIG pesados:

re R2 y Vector Tiles PMTiles de los 17 Departamentos

s WMS convencionales que se saturan, la totalidad del catastro y la car-
hivos compactos **PMTiles (ProtoMaps)** servidos directamente desde el
:

`://pub-2cf9f3924156489b8938a9ac9c2f2d0b.r2.dev/`

epartamento:

(Asunción) y `lotes-central.pmtiles` (Área Metropolitana).

`es`, `lotes-itapua.pmtiles`, `lotes-caaguazu.pmtiles`, etc.

s 17 Departamentos (Regiones Oriental y Occidental/Chaco).

verview*): Cada departamento cuenta con un archivo
isualizaciones a gran escala y un archivo detallado para inspección de
e lote.

onales: Lotes, Vías, Usos de Suelo y POIs

	Contenido y Utilidad Pericial
	Límites distritales oficiales de la República del Paraguay (INE / DISERGEMIL).
	Polígonos delimitadores de áreas urbanas versus rurales para aplicación de tolerancias periciales (±5% vs. ±10%).
	Red completa de ríos, arroyos y cauces para control de franjas ribereñas (Ley 4241/10).

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

	Red vial estructurante, rutas nacionales, departamentales y calles municipales.
`o-`	Zonificación y usos de suelo normativos por departamento (residencial, comercial, industrial).
`poi-`	Puntos de interés y equipamientos públicos para evaluación de fraccionamientos (Ley 3966/10).

elos de Entorno Urbano/Rural

ferencia técnica para análisis parcelario pericial:

arnación): Control de reserva forestal legal (25% según Ley 422/73) y

ncarnación): Control de ochavas, perfil vial secundario (12 m) y retiros

(Luque): Simulación de balance de loteamiento con cesión obligatoria
zas públicas.

Interoperabilidad DGRP/MADES y Firmas

ial y Diff de Versiones

`js`) administra la trazabilidad de los expedientes bajo formato oficial

da que las geometrías estén cerradas y tengan coordenadas UTM
mite.
expediente automáticamente al perito calificador con menor número

Detecta con precisión milimétrica si entre versiones el perito modificó
es, o si alteró la superficie total.

egistral y Restricciones Ambientales

`lidad.js`) consulta bases registrales y espaciales:

posee medida cautelar de Prohibición de Innovar, Litis o Embargo, el
sta la acreditación del levantamiento judicial.
miento con Parques Nacionales bloquea el expediente.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

y 904/81): Imprescriptibles e inembargables. Cualquier subdivisión
derecho.

ualificadas y Sellos Institucionales (4 Slots - Ley

LA AJUSTADA: Se conserva tachada la redacción preliminar y se actualiza a la
`js/signatureManager.js` bajo la Ley N° 6822/2021 y Resolución SNC N°

FIRMA DIGITAL CUALIFICADA
`TO`
a de mensura, georreferenciación y responsabilidad técnica. **Obligatorio**

LLO INTERNO INSTITUCIONAL

r de topología, no superposición y consistencia de atributos.

SELLO INTERNO INSTITUCIONAL

no de la jefatura técnica y verificación del cumplimiento normativo.

RMA DIGITAL CUALIFICADA
`VA`
ficada de máxima autoridad con emisión de Certificado definitivo.

sivo en etapas previas (`BORRADOR` , `MESA_ENTRADA` , `EN_REVISION` ,

das: Requisito infranqueable para etapas definitivas (`DICTAMEN` ,
`FIRMADO_DIRECTOR` , `PADRON_ASIGNADO`).
Validación PKI automática, sellado de tiempo RFC 3161 y verificación de

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

Base de Datos, R-Tree y Vector Tiles)

base de datos y motor vectorial soberano, completamente local y sin depen-
ntación se encontraba fragmentada; aquí se detalla la integración:

acial nativo en `database/database.db` (también en `catastro_cache.db`).
tes por bounding box en menos de 3 ms, sin depender de servidores

de datos de desarrollo se ejecuta localmente mediante Firebase Emulators
`calhost`:

`1:8080`

`999`

`00`

`:4000`

`firebase.json` y `.firebaserc` (proyecto `snc511`).

`i/v3/catastro/vector-view?minX=&minY=&maxX=&maxY=` devuelve un
dantes con el bbox visible del mapa. La consulta utiliza el índice R-Tree y
parcelas.

t):

`les.js` — Clase `SovereignVectorTiles` que inicializa un layer de Leaflet
#2563eb, fillOpacity 0.12, dashArray '3,3').

`gleSovereignVectorTiles()` — alterna la visibilidad de la layer de teselas

`sovereign-vector` (icono de capa) en la barra de herramientas.

arga las parcelas colindantes del bbox visible y las dibuja sobre las capas

elas del distrito se guardan en IndexedDB del navegador para trabajo 100%
dad de conexión a internet.

`ro_cache.db` (8.184 parcelas activas con columnas
`base/database.db` (SQLite mainstream). Ambos soportan la búsqueda R-Tree.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

+ R-Tree)

view

e R2)

atastro/vector-view retorna 200 con un FeatureCollection de parcelas
pas (npm test) están en verde. El motor funciona 100% offline para
rurales, etc.).

ales y Generación de Planos

DXF R12 con Capas Oficiales

to ASCII AutoCAD R12 (js/exportFormats.js) 100% compatibles con

eas cerradas (LWPOLYLINE) en color verde (código 3).
s (POINT) y textos con el identificador del mojón (V_1, V_2, ...) en color

n el número de padrón o código situados en el centroide de la parcela

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

PDF y DOCX con Hash y QR

`s/export.js`) emite documentos periciales listos para protocolización

go Único de Identificación Catastral Registral (CUI-CR).

ación pública de autenticidad.

de 64 caracteres hex que sella los datos del informe.

sionales (Plano de implantación general, croquis perimetral, etc.).

os con coordenadas UTM 21S o 20S.

a para facilitar la incorporación a escrituras públicas y peritajes

lo para Transferencias Notariales

quisitos de la **Res. SNC N° 200/2020** y de empresas líderes del sector

(Finca/Matrícula, Padrón/Cuenta Corriente, Propietario, Distrito y

torios (Estación CORS de referencia PYAR/PYCN, método RTK NTRIP y

o versus superficie medida con cálculo de tolerancia pericial.

le Botones, Menús y Herramientas de la

cuenta con más de 100 herramientas interactivas diseñadas específica-
ores catastrales. A continuación se detalla la función exacta de cada bo-

tión de Proyectos

r	Acción y Función Técnica
`t-new`	Limpia el espacio de trabajo actual, restablece capas y prepara un nuevo expediente en blanco.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

`t-open`	Abre el selector de proyectos guardados localmente en SQLite o en memoria.
`t-save`	Persiste el estado actual de las geometrías, tablas de atributos y metadatos en la base de datos.
`t-rename`	Modifica la denominación del expediente o código de trabajo.
`t-delete`	Elimina el proyecto activo tras confirmación de seguridad.
`t-validate`	Ejecuta la auditoría pericial completa según la Res. SNC N° 551/2023 (tolerancias, cero superposición y 16 campos).
`t-audit`	Abre el informe de auditoría detallado con desglose de advertencias, errores y checklist normativo.
	Genera y descarga el paquete oficial de entrega con el Certificado de Aptitud en PDF y Shapefile validado.
`SONBtn` / `tn` / `exportDXFBtn`	Botones de exportación rápida individual en los formatos vectoriales estándares.
`essionalBtn`	Genera el informe pericial completo de 8 páginas con 5 mapas capturados, QR y Hash SHA-256.
`atastro`	Abre en una ventana flotante o pestaña externa la consulta oficial del Servicio Nacional de Catastro (SNC).
`ente-data`	Despliega el modal de carátula para cargar titular, perito agrimensor, registro MOPC, finca, padrón y resolución municipal.
`-sellos`	Abre el panel del circuito de 4 slots para estampar firmas digitales cualificadas (Ley 6822/21) o sellos internos de revisión.
`le`	Alterna entre modo oscuro (Dark Mode para trabajo nocturno en gabinete) y modo claro para impresión.
	Carga instantáneamente un expediente catastral de prueba real para demostración de capacidades del sistema.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

ase y Capas de Referencia

lor	Descripción Técnica
– le	Despliega las opciones de cartografía de fondo: OpenStreetMap estándar, Satélite ESRI de alta resolución, Cartografía Humanitaria OSM, Curvas de nivel topográficas y Mosaico Catastral SNC.
n	Abre el panel lateral de capas para encender o apagar polígonos de distritos, hidrografía, vías y ortofotos.
y– sh	Fuerza la reproyección y verificación del sistema de coordenadas de referencia de todas las capas activas a UTM 21S o 20S.

quica de Panes (Leaflet Z-Index Stacking) y Agrupación

artográfica del Sistema Nacional de Catastro (SNC 551/2023), todas las anizan en **7 niveles estrictos de apilamiento visual (Leaflet Panes)**. mente que las capas base queden siempre en el fondo y que las parce- nezcan en la cúspide visual, sin riesgo de quedar ocultas bajo mosaicos

ex	Servidor / Fuente	Temática y Capas Integradas	Regla de Prelación Cartográfica
	OpenStreetMap, ESRI Satelital, CartoDB, Topográfico	Mapas Base de contexto global, relieve y texturas ortofoto.	Base cartográfica absoluta. Siempre abajo de todas las capas vectoriales.
	INE / Servidor Geodésico Nacional / IGN	Límites Departamentales, Distritales y Red Geodésica Oficial.	Arriba del Mapa Base; enmarca la soberanía y límites territoriales.
	MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería)	Uso de la tierra, cultivos temporales (soja/maíz/arroz), cuencas y ganadería.	Arriba de límites nacionales; ciclo de sincronización oficial de 15 días.
	MADES (SIAM + SIAGUA)	SINASIP (Áreas Silvestres Protegidas), Franja Hídrica (30m Ley 3239/07), Alertas.	Arriba del MAG; evalúa restricciones ambientales bloqueantes antes del catastro.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

	SNC / DGRP / Loteamientos.com	Mosaico Catastral Nacional WMS (CRS:84), Padrón Oficial, Loteamientos aprobados.	Arriba de capas ambientales; referencia registral previa a la aprobación municipal.
	Gobierno Municipal (Ley 3966/10)	Zonificación urbana, ejes viales, cesiones del 16% (vial) y 5%-7% (plazas).	Arriba de la cartografía catastral nacional; aplica normativas urbanísticas comunales.
	Expediente Local del Usuario / Perito	Parcelas en trámite, mensura pericial, vértices COGO, cotas y derroteros.	**Cúspide visual inmutable.** Nunca puede ser tapada por capas de ningún servidor.

bla de Contenido (TOC):

`nel.js`) permite visualizar y alternar el conjunto de datos de tres

ba las capas según el organismo emisor (SNC, MAG, MADES, Local).

rupa por función sustantiva (Ambiental, Catastral, Agropecuario, ertura Nacional, Trabajo del Usuario).

tra la estructura de carpetas, directorios y servicios REST/WMS de

Comparación de Capas Duplicadas

apas desde múltiples fuentes. La siguiente tabla compara las capas dis- os contra las capas locales de `data/piribebuy/` . Cada capa se clasifica

lusiva de nuestro servidor (no duplicada en otros servidores).

plicada, presente en nuestro servidor y en uno o más servidores

nible únicamente en servidores externos, no en nuestro servidor.

	Fuente Externa	Estado	Comentario

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

	PMTiles Nacional	`3 Nuestro`	Capa exclusiva local; no duplicada en servidores externos.
	PMTiles Nacional	`3 Nuestro`	Capa exclusiva local; no duplicada.
~~to~~	PMTiles Nacional	`3 Nuestro`	Indicador de capa que no se encuentra en la arquitectura actual (solo casco_historico.geojson existe).
	PMTiles Nacional	`3 Nuestro`	Capa exclusiva local; no duplicada.
	PMTiles Nacional (distritos.pmtiles)	`2 Ambos`	Capa duplicada: mapa de distritos en ambos servidores. Recontextualizar (reproyectar) si hay diferencia de precisión (CNPV2022 vs. referencia oficial).
	PMTiles Nacional (hidrografia.pmtiles)	`2 Ambos`	Capa duplicada: red de ríos y cauces en ambos. Verificar consistencia de nombres y distancias. MADES aporta fajas riberas (30m) de ley.
ipal	NA (muestra local)	`3 Nuestro`	Solo local; muestra de fraccionamiento municipal.
	PMTiles Nacional	`2 Ambos`	Capa duplicada: lote de vertedero en ambos. Rectificar con la última versión del SERVER ORA o SKM.
	PMTiles Nacional	`2 Ambos`	Capa duplicada; aplicar Ley 3956/09 (1000m) o Resolución 4/2026 (corregir a 1000m según vigencia).
m)	PMTiles Nacional	`2 Ambos`	Capa duplicada; cumple Ley 3956/09 de amortiguamiento de vertederos (1000m).

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

	PMTiles Nacional (vias.pmtiles)	`2 Ambos`	Capa duplicada: red vial estructurante en ambos. Verificar tipo de vía (nacional, departamental, local).
	NA (integrado local)	`3 Nuestro`	Solo local; enmendar con datos oficiales del entorno del vertedero.
	NA (imagen/local)	`3 Nuestro`	Solo local; imágenes de vuelo o satélite de alta resolución.
cia)	NA (definición local)	`3 Nuestro`	Solo local; área de influencia del distrito de Piribebuy (definición propietaria).

anja): si una capa existe en ambos servidores, priorizar la fuente oficial rar la duplicada local. Registro de versiones e hashes SHA-256 de cada

jo): capas que no tenemos; descargar del servidor fuente o solicitar ic. Si procede, incorporar al servidor local.

erde): capas de carácter propietario o de estudio; documentar su a no violar derechos de terceros.

antes de cada expediente pericial para evitar doble carga de datos, de esquema de codificación. Sustituye los colores de estado según la SNC/DGRP, MADES, Municipal).

Histórica (z-order anterior — Reemplazado por los 7 n 10.2.2)

BSOLETA: La siguiente tabla de 5 niveles numéricos simples ha sido to a la Resolución SNC 551/2023 y la Acordada CSJ N° 1823/2025. Se conserva a fines de auditoría y trazabilidad pericial:

ertura	~~Ejemplos~~
~~do cartográfico~~	~~OpenStreetMap, Satélite ESRI, Carto Positron, Topografía, Catastro SNC~~
~~ública del guay~~	~~Límites departamentales, distritos, vías generales, hidrografía oficial~~

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

biental e ológica	SINASIP, fajas riberas (30m), reservas forestales, cauces de agua
nicipal	Cesiones obligatorias, perfiles viales, urbanismo, reglamentos
pias del operador	Expedientes actuales, parcelas trazadas, capas editadas por el usuario
rlay (no afecta z-er)	Etiquetas, marcadores, línea de transición, anotaciones

de abajo hacia arriba. Las capas del usuario siempre se dibujan sobre las capas). El mapa base se mantiene siempre en el fondo.

capas organizadas por categoría. Puedes cambiar la visibilidad en cualquier mo- antiene automáticamente.

s por Perfil de Usuario

gregación de funciones, la plataforma **SNC_v3** distribuye las herramien- institucional del operador a través de portales especializados e

so	Perfil Autorizado	Capas y Servicios Habilitados	Entregables Generados
	Peritos Agrimensores, Topógrafos, Ingenieros Geógrafos	Carga multiformato (DXF, SHP, KML), validación topológica SNC 551/23, derroteros COGO, cálculo de tolerancias ΔS, capas MADES/SNC.	Certificado Preventivo PDF/DOCX con QR y Hash SHA-256, Shapefile oficial (4 archivos) y AutoCAD DXF R12.
`ndex.html`	Directores de Catastro Municipal, Obras Públicas y Medio Ambiente	Control de loteamientos (Ley 3966/10), cálculo de cesión vial (16%) y plazas (5%-7%), perfiles viales mínimos, plusvalía de mejoras (Ley 5513/15).	Dictamen de Homologación Municipal, Ficha de Aprobación de Fraccionamiento y Liquidación de Mejoras.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

`dex.html`	Escribanos Públicos, Notarios de Registro y Asesores Jurídicos	Due Diligence registral/catastral, verificación de medidas cautelares DGRP (embargos, litis), comprobación de linderos UTM 21S, validación de coeficientes FOS/FOT.	Minuta Notarial con Cláusula de Georreferenciación Catastral, Informe de Solvencia Parcelaria y Liquidación de Tasas de Transferencia.
`ndex.html`	Ciudadanos, Titulares de Inmuebles y Público General	Consulta pública de expedientes por Código o Padrón, visualización del mosaico parcelario aprobado, verificación de autenticidad de certificados mediante código QR.	Constancia de Consulta Pública y Verificación de Estado de Trámite Catastral.
`.html`	Directores Generales SNC/RUN, Fiscalizadores y Administradores de Seguridad	Mesa de Entrada institucional, balanceo de cargas periciales, gestión de Lista de Certificados Revocados (CRL), auditoría de firmas (4 slots) y trazabilidad SHA-256.	Resolución Definitiva de Asignación de Padrón, Auditoría de Cadena de Confianza y Reportes Estadísticos Nacionales.

rramientas de Edición Topológica y COGO

ntificador	Uso Pericial
`-tool-edit-tices`	Activa el modo de edición de polígonos con ajuste magnético topológico (*snapping* centimétrico).

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

`-edit-mode-` `e`	Permite arrastrar mojones existentes garantizando que los polígonos vecinos compartan el nuevo vértice sin superposición.
`-edit-mode-add`	Inserta un nuevo vértice intermedio sobre cualquier segmento de lindero existente.
`-edit-mode-` `ete`	Suprime un vértice no deseado y recalcula automáticamente la superficie y los rumbos contiguos.
`-edit-commit`	Guarda permanentemente las modificaciones en el estado reactivo y recalcula las tolerancias de área.
`-edit-cancel`	Descarta los cambios en curso y restaura la geometría previa.
`-tool-undo` / `do`	Historial de acciones de dibujo y edición (soporta atajos de teclado `Ctrl+Z` y `Ctrl+Y`).
`-tool-split`	Permite trazar una línea de corte que divide una parcela matriz en dos o más fracciones independientes con balance automático.
`-tool-measure`	Regla interactiva que mide distancias euclidianas planas acumuladas y rumbos en tiempo real sobre el mapa.
ón COGO	Abre el asistente de dibujo por rumbo y distancia: ingresa azimut/rumbo y metros para trazar polígonos con precisión milimétrica.
ón Topología	Detecta y repara automáticamente solapamientos micrométricos, huecos entre lotes (*gaps*) y polígonos no cerrados.
ón procesamiento	Abre el cuadro de diálogo para operaciones de Intersección, Unión, Diferencia y generación de Buffers de protección.
`-tool-convert`	Transforma un listado de puntos sueltos o mojones levantados con GPS en un polígono catastral cerrado.
`-tool-` `ironment`	Descarga del geoportal del SNC o del modelo VEP todas las parcelas colindantes en un radio de 1 km para verificar linderos.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

…o y Buscador de Coordenadas

…a, permite encontrar y verificar cualquier posición en la República del …

…las (`btn-center-coordinates`): Acepta formatos múltiples:

… UTM WGS84: `X=500000, Y=7200000`.

…s (DMS): `25°18'10.2"S 57°30'15.4"W`.

…4): `-25.302609, -57.504281`.

… Maps: `https://maps.app.goo.gl/...` (resuelve la ubicación exacta …

…`n-paste-coord`): Pega automáticamente las coordenadas copiadas … informes periciales.

…`opy-coordinates`): Copia la posición actual del cursor en proyección …lic.

…`ar-locate`): Elimina la chincheta de búsqueda del mapa.

…s, Cotas y Asignación de Números

…`e-parcel-inspector`): Al hacer clic en cualquier parcela, despliega la …go, Padrón, Propietario, Superficie SIG, Superficie de Título, …

…únicamente la parcela seleccionada a archivo GeoJSON.

…cha técnica alfanumérica individual a formato JSON.

…`tool-cotas`): Configura la visualización de los textos de medidas sobre …*ma de la línea*, *Debajo*, *Lado interno del polígono* o *Lado externo*.

…**gonos (** `map-tool-all-cotas` **):** Enciende o apaga la rotulación de …os simultáneamente.

… `map-tool-number-parcels`): Herramienta para renumerar de forma …anzana con un solo clic en cada polígono.

…Principales

…ropósito y Herramientas Incluidas
…sor principal interactivo con Leaflet, herramientas de dibujo, medición y …apas temáticas.
…ona de arrastre (*Drag & Drop*) para archivos Shapefile, DXF, KML, …eoJSON y Excel. Incluye botones de prueba de datasets oficiales.
…ditor tabular de la base de datos de parcelas. Permite editar padrones, …ropietarios y cuenta con el botón "*Autocompletar con SNC*" para sincronizar …on la base oficial.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1. Visión General
2. Ingesta
3. Validación
4. COGO
5. Municipal
6. VEP-MEF
7. PMTiles
8. Registral/Firmas
9. Entregables
10. Botones
11. Guía Operador
12. Solución de Problemas

	onsola de diagnóstico en tiempo real con el registro de errores oqueantes, advertencias normativas y balance de tolerancias.
	rbol genealógico parcelario que muestra desprendimientos, loteamientos y siones territoriales a lo largo del tiempo.
	ontrol de versiones del expediente (Botones "*Crear Versión*" y "*Comparar ltimas*" con cálculo automático de variaciones de área ΔS).

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

para el Operador

Datos Tabulares

le (ZIP con .shp, .shx, .dbf y .prj), DXF, KML o GeoJSON sobre el visor. Si
al con los datos de los títulos, arrástrala simultáneamente para vincular
padrón.

ción Pericial

lar". El sistema verificará en milisegundos la proyección WGS84 UTM
uta de superposiciones (0.000 m^2) y que la diferencia de superficie cumpla
±5% urbano / ±10% rural).

stico y Parámetros Municipales

n el panel lateral:

bservaciones técnicas. Expediente listo para certificar.

LO): Advertencias subsanables (ej. falta de ochava o frentes menores al

Superposición gráfica, polígono abierto o discrepancia grave de área.

icipal el cumplimiento del 16% vial, 5%-7% de plazas y el indicador verde

nte

ofesional actuante y aplica la firma digital cualificada (Slot 1). Verifica el
antes de emitir el certificado definitivo.

ables

con un solo clic:

Preventivo en PDF y DOCX con QR y Hash SHA-256.

n AutoCAD R12 con capas oficiales.

aquete ZIP de 4 archivos exigido por el SNC/RUN.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

as Frecuentes

a Técnica	Solución Recomendada
chivo ZIP cargado no iene el archivo de ección cartográfica.	Genera el archivo `.prj` con la cadena WKT WGS84 UTM 21S o reproyecta la capa en QGIS/ArcGIS antes de exportar.
parcelas contiguas parten un área de pamiento gráfico.	Utiliza la herramienta "*Reparar Topología*" o ajusta los linderos en el CAD para garantizar vértice compartido sin solape.
uperficie del polígono ido difiere en más del 5% ítulo urbano.	Verifica si existen desprendimientos de terreno, afectaciones viales no descontadas o solicita mensura judicial de rectificación.
e cargó el número de lución de Junta en amientos.	En el formulario de expediente, ingresa el número de Resolución de Junta Municipal y Decreto de Promulgación.
s residenciales ectados a menos de 30 os de un cauce hídrico.	Reubica los lotes afectados como espacio verde de preservación o faja de cesión municipal.

s Técnicos y Jurídicos

écnica / Legal
ficado Nacional (Ley N° 7.424/2025). Institución que fusiona la DGRP, el partamento de Agrimensura y Geodesia.
o de Identificación Catastral Registral asignado a cada parcela parcelaria n el folio real.
gal por la cual ningún título puede ser inscripto ni transferido sin contar con eferenciado certificado por el Catastro.
nsverse Mercator Huso 21 Sur (Paraguay Oriental, EPSG:32721) y Huso 20 Occidental, EPSG:32720).
tentabilidad / Proyecto Ciudades Sustentables del Ministerio de Economía y a Catastro Multifinalitario.
se corta en la esquina de dos calzadas para facilitar la visual y el giro de ínimo 3 metros en esquinas a 90°).

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

Matriz de Permisos

r vs. Administrador de Servicio

nistrador SIG	📐 Administrador de Servicio
lobal, seguridad del sistema.	Mapa web, calidad del dato, experiencia del usuario.
e, BD SDE, `server-api.js`.	Portal web (`/admin` , `/municipal`), QGIS.
o caído, mantener BD, rotar	Actualizar capa, cambiar simbología, publicar mapa.
→ panel completo sin filtros.	Dependencia municipal → `/municipal` filtrado.

inistrador (3 Pilares)

cnica y Servidores

rver, QGIS Server, Firebase Hosting y sus dependencias.

a respaldos, logs, usuarios masivos y ETLs vectoriales.

redes, balanceadores, cloud (AWS/Azure).

Geoespaciales

/PostGIS, SQLite, conexiones WFS/WMS.

s multiusuario que evitan conflictos de topología.

pacial, compresión, estadísticas para cargas en ms.

s y Gobernanza

o de menor privilegio (Editores, Visualizadores, Creadores).

Auth (Single Sign-On).

ursos, servicios caídos, cambios críticos.

ede a todo sin filtros: panel `/admin` completo, gestión de usuarios de e infraestructura.

dor de Servicio (3 Pilares)

able de que su área (Catastro, Ambiental, Planificación, etc.) funcione

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas

gía y Rendimiento

cala, simplificación de geometrías, mapas ligeros.

- identidad corporativa municipal.

`RED_2026` → "Código de Predio").

antenimiento (ETL)

lap Service) o editable desde campo (Feature Service).

omáticas diarias/semanales con nuevos datos.

misos del Grupo

ca" solo para "Ingenieros de Operaciones".

ni capas obsoletas o de prueba.

encias Municipales

	Secciones en /municipal	Dictámenes
	TODAS sin filtros	✅
	Estado + Capas	❌
	Estado + Capas	❌
	TODO + fracc., balance, loteo, ambiental, simb.	✅
	Estado + Capas + Restricciones	❌
	Estado + fracc., balance, loteo	❌
	Estado + Capas + Loteo	❌
	Estado + Capas (consulta)	❌
	Estado + Capas (consulta)	❌

o `department` acepta comas (ej.: `catastro,obras`). El usuario ve la por cada dependencia.

r Portal

	/municipal	/ciudadano	/notarial	/admin
	✅ Sin filtros	✅	✅	✅ Completo
	✅ Sin filtros	✅	✅	✅ Su área
	⚠️ Filtrado	✅	✅	❌

	❌	✅	✅	❌

tema Nacional de Catastro y Registro Unificado Nacional

ario Único Oficial · República del Paraguay · Actualizado al 2026-10-22.

☰ Índice SNC_v3

CAPÍTULOS

1 Visión General
2 Ingesta
3 Validación
4 COGO
5 Municipal
6 VEP-MEF
7 PMTiles
8 Registral/Firmas
9 Entregables
10 Botones
11 Guía Operador
12 Solución de Problemas